

高一数学

注意事项:

1. 答题前,务必将自己的个人信息填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

一、单项选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. $\frac{2-i}{1+i} =$

A. $\frac{3}{2} - \frac{1}{2}i$

B. $\frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$

C. $\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$

D. $\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$

2. 已知向量 $\mathbf{a} = (1, -\sqrt{3})$, 则与 $\mathbf{a}$ 同方向的单位向量的坐标为

A. $(-1, \sqrt{3})$

B. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$

C. $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

D. $\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

3. 已知平面 α 和两条不同的直线 m, n , 则下列说法正确的是

A. 若 m 上有无数个点不在 α 内, 则 $m \parallel \alpha$

B. 若 $m \parallel \alpha$, 则 m 与 α 内的任意一条直线都没有公共点

C. 若 $m \parallel \alpha$, 则 m 平行于 α 内的任意一条直线

D. 若 $m \parallel n$, 且 $m \parallel \alpha$, 则 $n \parallel \alpha$

4. 设复数 $z = 2\cos \alpha + 4i \sin \alpha$, 则“ $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ”是“ $|z| > 2$ ”的

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

5. 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点分别为 $A(0,0), B(2,1), C(1,3)$, 则 $\triangle ABC$ 是

A. $A = 90^\circ$ 的直角三角形

B. $B = 90^\circ$ 的直角三角形

C. 锐角三角形

D. 钝角三角形

6. 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{CM} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$, BN 交 AM 于点 P , 设 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{PB} = \mu \overrightarrow{BN}$, 则

A. $\lambda = \frac{1}{3}, \mu = -\frac{1}{2}$

B. $\lambda = \frac{1}{3}, \mu = \frac{1}{2}$

C. $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = -\frac{1}{2}$

D. $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{2}$

7. 若直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的所有顶点均在半径为 $\sqrt{2}$ 的球 O 的球面上, 且 $BC = \sqrt{3}$, $\angle BAC = 120^\circ$, 则 $AA_1 =$

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

8. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2\sqrt{3}$, $(2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$, 则 $AC =$

A. 3

B. $2\sqrt{7}$

C. $2\sqrt{15}$

D. $\sqrt{57}$

二、多项选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求, 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 下列结论正确的是

A. 若 $a \parallel b$, 则 $a \cdot b = \pm |a| \cdot |b|$

B. 若 $a \parallel b, b \parallel c$, 则 $a \parallel c$

C. 若 $(a+b) \cdot (a-b) = 0$, 则 $|a| = |b|$

D. $|a+b| \leq |a| + |b|$

10. 下列关于复数 z_1, z_2 的说法正确的是

A. 若 $z_1^2 \in \mathbf{R}$, 则 z_1 为实数或纯虚数

B. 若 $|z_1 + z_2| = |z_1 - z_2|$, 则 $z_1 \cdot z_2 = 0$

C. 若 $z_1 z_2 = |z_1|^2$, 则 $z_1 = z_2$

D. $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$

11. 在四棱锥 $A-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 \perp$ 底面 $A_1B_1C_1D_1$, 且 $AA_1 = 4$, 底面 $A_1B_1C_1D_1$ 是边长为 2 的菱形, 设 $\angle B_1A_1D_1 = \theta$, 则下列说法正确的是

A. 当 θ 增大时, 四棱锥 $A-A_1B_1C_1D_1$ 的体积逐渐增大

B. 若 $\sin \theta = \frac{1}{4}$, 则三棱锥 $D_1-AA_1C_1$ 的体积为 $\frac{2}{3}$

C. 若四棱锥 $A-A_1B_1C_1D_1$ 有外接球, 则其外接球的表面积为 24π

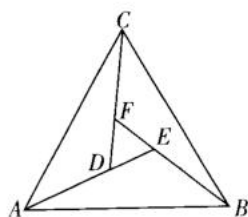
D. 若 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 则三棱锥 $A-A_1B_1D_1$ 的内切球半径为 $\frac{1}{2}$

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 用斜二测画法画出的水平放置的边长为 2 的正方形的直观图的面积为_____.

13. 已知某圆锥的底面半径为 1, 体积为 $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$, 则该圆锥的侧面展开图对应扇形的圆心角的弧度数为_____.

14. 如图, 等边三角形 ABC 是由三个全等的三角形 ($\triangle ACD$, $\triangle CBF$, $\triangle BAE$) 与中间一个小等边三角形 DEF 拼成的, 且 $\triangle ABC$ 的面积是 $\triangle DEF$ 的面积的 19 倍, 设 $\overrightarrow{AD} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AC}$, 则 $m - n =$ _____.



四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分)

已知复数 $z = 2m + 1 + (4m - 1)i$ 在复平面内对应的点位于第四象限.

(1) 求实数 m 的取值范围;

(2) 已知 O 为坐标原点, 若 m 为整数, 且 z, z^2 在复平面内对应的点分别为 A, B , 求向量 $\overrightarrow{OA}$ 在向量 $\overrightarrow{OB}$ 上的投影向量的坐标.

16. (15 分)

已知 e_1, e_2 为不共线的单位向量, $a = \lambda e_1 - e_2, b = e_1 - 2e_2$.

(1) 若 $\lambda = 2$ 且 $a \perp b$, 求 e_1, e_2 的夹角的余弦值;

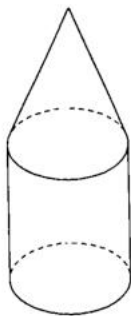
(2) 若 e_1, e_2 的夹角为 60° , 且 $|a - b| = \sqrt{3}$, 求实数 λ 的值.

17. (15 分)

某海滨景区计划建造一座观光灯塔,其主体结构由下部的圆柱和上部的圆锥组合而成(如图示).已知圆柱的底面半径为 3 m,高为 5 m,圆锥的底面与圆柱的上底面重合,圆锥的母线长为 5 m.(取 π 的近似值为 3)

(1)求该灯塔主体结构的体积.

(2)已知物料费用由两部分组成:①主体结构材料费为每立方米 1 000 元,②外部装饰涂料费为每平方米外表面积 200 元(不包括底面).人工施工费为总物料费用的 20%.若景区预算为 40 万元,问:该预算是否够用?



18. (17 分)

在 $\triangle ABC$ 中,角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $\frac{\sin B}{\sin A + \sin C} = \frac{a - c}{b + c}$.

(1)求 A .

(2)已知 AD 平分 $\angle BAC$ 且交 BC 于点 D , $AD = 2$.

(i)若 $\sin B = 2\sin C$,求 a ;

(ii)求 $\triangle ABC$ 周长的最小值.

19. (17 分)

如图,圆 O 的半径为 2, P, Q 为圆 O 上两点.

(1)若 $\cos \angle OPQ = \frac{1}{4}$,向量 $\overrightarrow{PO} + 2\overrightarrow{PQ}$ 与 $a\overrightarrow{PO} - \overrightarrow{PQ}$ 垂直,求实数 a 的值;

(2)若过 $\triangle OPQ$ 的重心 G 的直线与边 PQ, OP 分别交于点 M, N ,且 $\overrightarrow{PM} = \lambda \overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{PN} = \mu \overrightarrow{PO}$, $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$,求 $\lambda + \mu$ 的最小值;

(3)设 $|\overrightarrow{PQ}| = x$ ($x > 0$ 且为常数),若 $|\overrightarrow{PO} + m\overrightarrow{PQ}|$ ($m \in \mathbf{R}$) 的最小值为 $\sqrt{3}$,求 x 的值.

